

FDM (Frequency Division Multiplexing)

TDM (Time Division Multiplexing)

Asymmetric Digital Subscriber line

คำถามทบทวน

ใน TV / Internet

Internet

1. HFC คืออะไร Hybrid Fiber-coaxial ระบบสื่อสารที่ใช้ fiber optic, ส่วน Coax → ส่งสัญญาณ Analog / ข้อมูล Digital
2. ADSL มีหลักการการทำงานอย่างไร ใช้สายโทรศัพท์ส่งข้อมูลดิจิทัลผ่านทางสายทองแดง, มีค.ไม่สมมาตร (เหมาะกับการ upload > download)
3. Content Provider คืออะไร ผู้ให้บริการเนื้อหา
4. FDM, TDM คืออะไร ต่างกันอย่างไร FDM ใช้ค.ถี่แยก, ส่วนที่ต่าง ค.ถี่ (วิทยุ AM (FM) / TDM ใช้เวลา, ส่งข้อมูลแบ่งเวลา (Tx / Rx ทรัพยากร))
5. วิจัยแต่ละคลื่น ที่ใช้แต่ละช่อง เป็นตัวอย่างการส่ง แบบ FDM หรือ TDM ? FDM
6. ใน Topology แบบ Star ที่ใช้ Hub หรือ Switch จะใช้สายประเภทใดเชื่อมต่อมายัง computer UTP (Unshielded Twisted Pair)
7. Ethernet คือ ใช้ cable เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
8. เครื่อง Server จะมี IP Address แบบ dynamic ถูกหรือผิด ? ผิด static (คงที่)
9. เครื่อง Server ทำหน้าที่ร้องขอบริการไปยังเครื่อง Client ถูกหรือผิด ? ผิด เครื่อง server ให้บริการ
10. เมื่อเปิด Web แล้วขึ้น Not found แสดงว่า มี Error code เป็นรหัส อะไร ? 404
11. Mail Access Protocol มีอะไรบ้าง POP (Post Office Protocol) / IMAP (Internet Message Access Protocol)
12. POP3 กับ IMAP ต่างกันอย่างไร POP3 โหลดอีเมล → user device, delete on server / IMAP อยู่บน server ตลอดเวลา
13. SMTP เป็นโปรโตคอลในการส่ง Email จาก Mail Server ไปยัง User Agent ถูกหรือผิด ? ถูก + SMTP เชื่อมกับ MUA ของ port 25
↳ Simple Mail Transfer Protocol / port 587

Wireless

14. Wireless Mesh Network เป็นการต่อ Wireless แบบ Adhoc mode หรือ Infrastructure mode ? ได้ทั้งสอง, ใช้ร่วมกันได้
15. Bluetooth ถือว่าเชื่อมต่อแบบ Single hop หรือ Multiple hop Single
16. IEEE 802.11b มีความเร็วในการรับส่งเท่าใด ? 11 Mbps
17. ยกตัวอย่างการรบกวนแบบ Interference
18. SNR คือ ? อัตราส่วนระหว่างสัญญาณและ Noise (หน่วย dB เดซิเบล)
19. BER คือ ? Bit Error Rate อัตราการเกิดข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูล
20. SNR ยิ่งมีค่าน้อย ยิ่งดี ถูกหรือผิด ? ผิด สูง = ดี
21. BER ยิ่งมีค่ามาก ยิ่งดี ถูกหรือผิด ? ผิด น้อย = ดี
22. MIMO คือ ? Multiple Input Multiple Output ใช้หลายสัญญาณ เพื่อเพิ่ม performance / ค.บร / quality
23. Beacon Frame คือ ? สัญญาณจาก Access point ไป device ใน wifi, ข้อมูล = ชื่อเครือข่าย, ค.ถี่
24. Probe Request คือ ? สัญญาณที่ device ส่ง เพื่อค้นหา wifi รอบๆ
25. ในเครือข่าย 3G อุปกรณ์ MSC, RNC, SGSN ทำหน้าที่อะไร ? MSC ควบคุมการเชื่อมต่อระบบ, RNC ควบคุมการส่งสัญญาณ
26. ในเครือข่าย 4G มีนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นมาจากเครือข่าย 3G อย่างไร ? ค.เร็วสูง, 4G LTE, แสง / ไฟฟ้า, ควบคุม
27. ในเรื่อง CSMA/CA เฟรม RTS, CTS ทำหน้าที่อะไร ? RTS แจ้งของส่ง, CTS อนุญาตให้ส่ง

IPv4

28. IP Address 161.246.18.200 อยู่ class อะไร B
29. IP Address 10.20.30.40 มี Network Address และ Host Address คืออะไร 10.20.30 / 40
30. IP Address 200.201.202.203 มี default subnet mask คืออะไร 255.255.255.0
31. ในเครือข่าย ที่มี เครื่องที่มี IP = 192.168.1.1 จะมี broadcast address คืออะไร 192.168.1.255
32. ในเครือข่าย ที่มี เครื่องที่มี IP = 128.129.130.131 จะมี IP เบอร์แรก และเบอร์สุดท้าย คือเบอร์อะไร 128.129.130.1 / 128.129.130.254

ส่งคนควบคุมส่งข้อมูลจากเครื่องถึงเครื่อง

Signal to Noise Ratio

32. multicast address คืออะไร? ที่อยู่ IP 1 ตัว ส่งข้อมูลไป device ที่เป็นสมาชิก multicast
33. router คืออะไร ทำหน้าที่อะไร? device เชื่อมต่อเครือข่าย, ส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย

Information and Data Management

34. อยากจะค้นหาข้อมูลใน database ใช้คำสั่งอะไร => find, select, return, retrieval *select*
35. Data, Database, Data warehouse, Data mining ต่างกันอย่างไร *Data: ข้อมูล, Database: เก็บข้อมูล, WH (คลังข้อมูล): เก็บข้อมูล, MH (เหมืองข้อมูล): ค้นหาข้อมูล*
36. Data กับ Information ต่างกันอย่างไร *Data: ข้อมูลดิบ, Info: ข้อมูลผ่าน process*
37. Expert System ต่างจาก Decision Support system อย่างไร
Expert -> เน้นความรู้ / ให้คำแนะนำเฉพาะทาง / Decision -> รับข้อมูลตัดสินใจเชิงข้อมูล, เครื่องมือคณิต

Information Systems and Program Development

38. unit test คืออะไร *ทดสอบระบบ ส่วนประกอบย่อยของระบบ ตั้งแต่ตัวแปร (function class model)*
39. functional requirement คืออะไร *ค. ต้องการที่ระบบสามารถทำอะไรได้บ้าง (ฟังก์ชันของระบบ)*
40. การเก็บ requirement มีอะไรบ้าง
41. Class กับ object ต่างกันอย่างไร *class: ระบุลักษณะ object / object: สิ่งจริงจาก class*
42. การเปลี่ยนจากระบบเก่า ไปเป็นระบบใหม่ มีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

Security

43. CIA คืออะไร *หลักการด้านความปลอดภัยของข้อมูล: ความลับ (Confidentiality), ความถูกต้อง (Integrity), ความพร้อมใช้ (Availability)*
44. AAA คืออะไร *ระบบควบคุมการเข้าถึง: การยืนยันตัวตน (Authn), การอนุญาต (Authn), การบัญชี (Accounting)*
45. PDR คืออะไร
Performance Dr Review -> ตรวจสอบประสิทธิภาพ, พัฒนาความสามารถของระบบ

ขอให้โชคเอา ทุกคน เป็นแค่แนวเฉยๆ ไว้ทบทวน ข้อสอบไม่ได้ทำตามนี้นะครับ ^_^ สู้ๆ ครับผม

รักทุกคน

จาก อ.ปานวิทย์